CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı MAT.7.6.2:** Başkaları tarafından oluşturulan kategorik veya nicel (sürekli) veriye dayalı istatistiksel sonuç veya yorumları tartışabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **7. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kategorik ve Nicel (Sürekli) Veri Dağılımları

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2 ve 3. sorular 15 puan; 4, 5 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

MAT.7.6.2 · hatırlama **(10 puan)**

Başkaları tarafından yapılan istatistiksel araştırmalarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bir araştırmanın sonucunu ya da yorumunu değerlendirirken dikkat edilmesi gereken üç nokta yazınız.

b) Genel ağdaki bir araştırma sonucunun güvenilir sayılması için kaynağında aranacak iki özelliği yazınız.

Cevap: a) Kaynak güvenilir olmalı; örneklem evreni temsil etmeli; yorum yalnız veriye dayanmalı.
b) Resmî ya da kurumsal olmalı (ör. gov.tr, edu.tr uzantılı); araştırmayı yapan ve tarihi belli olmalı.

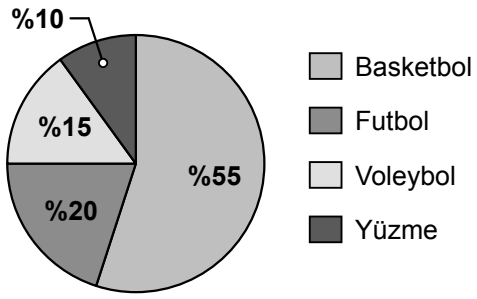
2. SORU

MAT.7.6.2 · kavrama **(15 puan)**

Kerem, “Okulumuzdaki öğrencilerin en sevdiği spor dalı nedir?” sorusunu araştırmıştır. Evreni okuldaki bütün öğrenciler, örneklemi okul basketbol takımındaki 20 öğrenci olarak belirlemiş, verileri yandaki daire grafiğiyle göstermiş ve “Okulumuzda en çok sevilen spor dalı basketboldur.” demiştir.

a) Kerem’in örnekleminin evreni temsil edip etmediğini gerekçesiyle yazınız.

b) Kerem’in sonucunun okulun tamamı için geçerli olup olmadığını açıklayınız. Uygun bir örneklem öneriniz.



Cevap: a) Temsil etmez; basketbol takımındakiler basketbolu seven, yanlı bir gruptur.
b) Geçerli değildir; yanlı örneklemin sonucu okula genellenemez. Örnek: her sınıftan rastgele 5 öğrenci.

3. SORU

MAT.7.6.2 · uygulama **(15 puan)**

Selin’in araştırma adımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Her adım için son sütuna “Evet” ya da “Hayır” yazınız; “Hayır” yazdığınız adımların neden uygun olmadığını tablonun altına açıklayınız.

Adım	Selin’in yaptığı iş	Uygun mu?
Araştırma sorusu	“Okulumuzdaki 7. sınıf öğrencileri günde kaç saat uyuyor?”	Evet
Evren ve örneklem	Evren: okuldaki bütün 7. sınıf öğrencileri; örneklem: en yakın 5 arkadaşı	Hayır
Veri toplama	Her birine “Günde kaç saat uyuyorsun?” diye sormuştur.	Evet
Yorumlama	“Türkiye’deki 7. sınıf öğrencileri günde 7 saat uyur.” demiştir.	Hayır

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. Evren ve örneklem: en yakın 5 arkadaş az sayıda ve tek gruptan seçildiği için okuldaki bütün 7. sınıf öğrencilerini temsil etmez. Yorumlama: 5 kişilik örneklemden Türkiye’deki bütün 7. sınıf öğrencileri için kesin bir genelleme yapılmıştır; yorum veriyi ve evreni aşmaktadır.

4. SORU

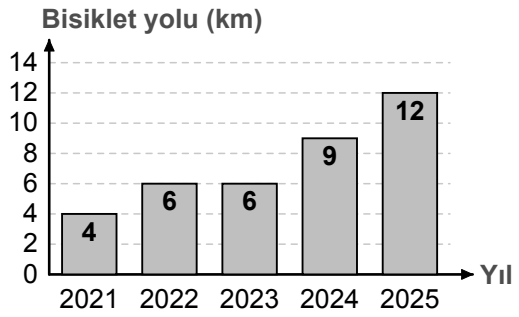
MAT.7.6.2 · analiz

(20 puan)

Bir ilçedeki bisiklet yollarının toplam uzunluğu yandaki grafikte verilmiştir. Bir sosyal medya hesabı "Bisiklet yolu her yıl düzenli artıyor, 2026'da 20 km olacak." yorumunu yapmıştır.

a) "Her yıl düzenli artıyor" yorumunun grafiğe uyup uymadığını gerekçesiyle yazınız.

b) 20 km tahmininin veriye dayanıp dayanmadığını değerlendiriniz. Kendi tahmininizi gerekçesiyle yazınız.



Cevap: a) Uymaz; 2022 ile 2023'te uzunluk aynıdır (6 km), artış düzenli değildir.

b) Dayanmaz; 20 km için bir yılda 8 km artış gerekir. Son iki yılda artış 3'er km olduğundan 2026 için yaklaşık 15 km beklenir.

5. SORU

MAT.7.6.2 · değerlendirme

(20 puan)

Ege'ye gelen bir e-posta aşağıda verilmiştir.

> **Kimden:** bilinmeyen gönderici (kaynak belirtilmemiş)
> **Konu:** **ACİL! Bu iletiyi herkese gönderin!**
>
> Bir araştırmaya göre günde 2 saatten fazla telefon kullanan öğrencilerin %90'ı sınavlarda başarısız oluyor! Ayrıntılar için adınızı, soyadınızı, okulunuzu ve telefon numaranızı yanıt olarak gönderin.

a) İletideki araştırma sonucunun güvenilirliğini sınamak için sorulması gereken üç soru yazınız.

b) Ege'nin bu iletiyi yanıtlamaması ve yaymaması gerektiğini kişisel veriler yönünden açıklayınız.

Cevap: a) Araştırmayı kim, ne zaman yapmış? Örneklem kimlerden oluşuyor, kaç kişi? %90 hangi veriye dayanıyor? (Benzer sorular kabul edilir.)

b) Kaynağı belirsiz ileti ad, soyad, okul ve telefon gibi kişisel verileri istiyor; bunlar kötüye kullanılabilir. Yanıtlanmamalı, yayılmamalı, bir yetişkine haber verilmelidir.

6. SORU

MAT.7.6.2 · değerlendirme

(20 puan)

Bir sınıfta bir hafta boyunca devamsızlık yapan öğrenci sayıları şöyledir: Pazartesi 2, Salı 1, Çarşamba 0, Perşembe 3, Cuma 8. İki öğrencinin bu verilerle ilgili yorumları aşağıda verilmiştir.

- **Ali:** "Cuma günleri devamsızlık her zaman yüksektir; cuma günü ders yapılmamalıdır."
- **Buse:** "Bu hafta cuma devamsızlığı öbür günlerden çok yüksektir; başka haftalara da bakılmalıdır."

a) Hangi öğrencinin yorumunun veriye dayandığını gerekçesiyle yazınız.

b) Ali'nin yorumundaki hataları belirtiniz. Daha güvenilir bir sonuç için hangi verilerin toplanması gerektiğini yazınız.

Cevap: a) Buse'nin; yalnız bu haftayı anlatır, genelleme yapmaz ve daha çok veri ister.

b) Tek haftalık veriden "her zaman" genellemesi yapmış, veride olmayan bir karara (cuma ders yapılmaması) varmıştır. Birçok haftanın günlük devamsızlık sayıları ve o cumadaki devamsızlığın nedeni toplanmalıdır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	10	15	15	20	20	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....